拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５４３１０１
起案日	令和　７年１２月１８日
特許庁審査官	松井　一泰　　５８０５　４Ｎ００
特許出願人代理人	青木　篤（ほか　４名）　様
適用条文	第３７条（単一性） 第３６条第４項第１号（実施可能要件） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

３．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

４．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について
１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
請求項１に係る発明に、「アッカーマンシア属の前記細菌が所定の閾値未満で

存在することが、前記患者がＩＣＩに基づく前記療法に対する良いレスポンダーである可能性が大きいことを示している」という特別な技術的特徴が発見された。
　したがって、請求項１に係る発明と、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する、請求項２、５－１２に係る発明とを、審査対象とする。
２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項３－４、１３－１７に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項３－４、１３－１７に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。
　したがって、請求項３－４、１３－１７に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（実施可能要件）、理由３（サポート要件）
・請求項１－２、５－１１
・備考
　請求項１には「がん患者が免疫チェックポイント阻害剤（ＩＣＩ）に基づく療法に対する良いレスポンダーであるかどうかを判断するインビトロセラノスティクス法であって、前記患者からのサンプル中でアッカーマンシア属の細菌の相対量を測定することを含み、アッカーマンシア属の前記細菌が所定の閾値未満で存在することが、前記患者がＩＣＩに基づく前記療法に対する良いレスポンダーである可能性が大きいことを示している方法。」と記載されているが、がん、ＩＣＩ、サンプルは特定されていない。
　ここで発明の詳細な説明には、ＮＳＣＬＣ、抗ＰＤ１／ＰＤ-Ｌ１／ＰＤ-Ｌ２Ａｂ、糞便サンプルしか記載されておらず、生体サンプルの種類によって存在する細菌が異なることは技術常識であり、あらゆるがんとＩＣＩの組合せにおいて特定の細菌の相対量が変化するという技術常識もないから、これらが特定されていない請求項１－２、５－１１に係る発明を実施するためには、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある。
　よって、発明の詳細な説明は、請求項１－２、５－１１に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。
　同様に、上記出願時の技術常識に照らしても、請求項１－２、５－１１に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
　よって、請求項１－２、５－１１に係る発明は、発明の詳細な説明に記載沙汰ものではない。

●理由４（進歩性）について
・請求項１-２、５-１２
・引用文献等１-６
・備考
　引用文献１にはがん患者が、抗ＰＤ１／ＰＤ-Ｌ１／ＰＤ-Ｌ２抗体をベースとした治療剤の奏効者である可能性が高いかどうかを判断するインビトロのセラノスティクス法であって、その患者に由来する糞便サンプルの中で、表１と表２に開示されている微生物種から選択される少なくとも１０系統の微生物種の存在を評価することを含み、表１に開示されている微生物種が存在し、表２に開示されている微生物種が不在であることが、前記患者が、抗ＰＤ１／ＰＤ-Ｌ１／ＰＤ-Ｌ２抗体をベースとした治療剤の奏効者である可能性が高いことを示しており、表１に開示されている微生物種が不在であり、表２に開示されている微生物種が存在することが、前記患者が、抗ＰＤ１／ＰＤ-Ｌ１／ＰＤ-Ｌ２抗体をベースとした治療剤に対して抵抗性である可能性が高いことを示している、インビトロセラノスティクス法が記載されており（請求項２３）、さらに、アッカーマンシア・ムシニフィラの存在を評価すること（請求項２４）、がんがＮＳＣＬＣであること（［０２０８］）も記載されている。
　引用文献２のAbstract、第2頁、Fig. 2, 4、引用文献３のAbstractにも同様の記載が認められる。
　ここで、健常者と比較して癌患者の糞便サンプル中にアッカーマンシア属細菌が優占化していることは周知であり（例えば、引用文献４の［０１３５］、引用文献５の第8頁左欄、第10頁右欄-第11頁左欄、引用文献６のAbstract、第7頁左欄等参照）、引用文献１-３に記載された方法において、アッカーマンシア属細菌の相対量の閾値を設けることは当業者が容易に想到し得ることである。

＜引用文献等一覧＞

１．特表２０２０-５１２２９４号公報
２．特表２０２０-５１３８５６号公報
３．ROUTY, Bertrand et al., Gut microbioe influences efficacy of PD-1-based immunotherapy against epithelial tumors, Science, 2018年, Vol. 359, pp. 91-97
４．SALGIA, Nicholas J. et al., Stool Microbiome Profiling of Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Receiving Anti-PD-1 Immune Checkpoint Inhibitors, European urology, 2020年, Vol. 78, No. 4, pp.498-502（周知技術を示す文献）
５．DUTTA, Dibyendu et al., Bidirectional interaction between intestinal microbiome and cancer: opportunities for therapeutic interventions, Biomarker Research, 2020年, Vol. 8, , Article No. 31（周知技術を示す文献）

６．WEIR, Tiffany L. et al., Stool Microbiome and Metabolome Differences between Colorectal Cancer Patients and Healthy Adults, PLoS ONE, 2013年, Vol. 8, No. 8, p.e70803（周知技術を示す文献）
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ
Ｃ１２Ｑ　　１／００－　３／００
Ｃ１２Ｎ　　１／００－　７／０８
ＤＢ名
ＣＡｐｌｕｓ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＥＭＢＡＳＥ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｓｃｈｏｌａｒ

・先行技術文献　　特表２０１７-５３７９７９号公報
特開２０２０-０７８２７３号公報
特表２０１９-５００９０５号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所

を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第三部食品（細胞工学）　松井　一泰（まつい　かずひろ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３８９０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA40」（0はアルファベットのオー）と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
西村　亜希子	松井　一泰	
３４３５	５８０５	